

|     |                                    |                |                                                         |       |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 86  | Lưỡi cưa sắt<br>(máy cưa lọng)     | Chiếc          | Dài: (100 ÷ 150) mm<br>(Phù hợp với máy cưa lọng)       | 1,01  |
| 87  | Máng đi dây điện nổi               | m              | Kích thước: 6 x 2mm<br>Dài: 2m                          | 20    |
| 88  | Mỡ chịu nhiệt                      | Kg             | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0,09  |
| 89  | Mũi khoan                          | Chiếc          | Đường kính: 6 mm                                        | 5,38  |
| 90  | Mũi khoan sắt                      | Bộ             | Đường kính: (4 ÷ 10) mm                                 | 1,68  |
| 91  | Mũi khoét sắt                      | Bộ             | Đường kính:<br>(19 mm, 21 mm, 30 mm)                    | 1,01  |
| 92  | Nén cây                            | Cây            | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0,07  |
| 93  | Ống gen cách điện sợi<br>thủy tinh | m              | Đường kính: 1 mm                                        | 0,53  |
| 94  | Ống gen cách điện sợi<br>thủy tinh | m              | Đường kính: 5 mm                                        | 5,34  |
| 95  | Ống gen cách điện sợi<br>thủy tinh | m <sup>2</sup> | Đường kính: 3 mm                                        | 2,99  |
| 96  | Ống nhựa                           | m              | Đường kính: 10 mm                                       | 8,4   |
| 97  | Ống nhựa xoắn                      | m              | Đường kính: 32/25 mm                                    | 0,17  |
| 98  | Sơn cách điện                      | Lít            | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0,37  |
| 99  | Sứ hạ thế (có ti sứ)               | Bộ             | Phù hợp với xà                                          | 0,01  |
| 100 | Tấm cốt ép                         | m <sup>2</sup> | Độ dày: (0.8 ÷ 1.2)mm                                   | 0,6   |
| 101 | Tấm móc treo ốp cột                | Chiếc          | Kích thước: (12 ÷ 16) mm                                | 0,01  |
| 102 | Thanh cái                          | m              | Kích thước:<br>(4 x 15) ÷ (4 x 20)mm                    | 2,13  |
| 103 | Thanh cái                          | m              | Kích thước: (4 x 8) ÷ (4 x 10)                          | 1,07  |
| 104 | Thanh đồng                         | m              | Kích thước: (15 x 3) ÷ (25 x 3)mm                       | 0,5   |
| 105 | Thép V đục lỗ                      | m              | Kích thước: (15 x 15) ÷ (25 x<br>25)mm, Dày (1 ÷ 1.8)mm | 1,8   |
| 106 | Thiếc hàn                          | Cuộn           | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 6,39  |
| 107 | Vòng bi                            | Chiếc          | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0,67  |
| 108 | Xà đỡ sứ                           | Bộ             | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0.002 |
| 109 | Xăng                               | Lít            | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 0,17  |
| 110 | Xi măng                            | Kg             | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                | 100   |

## IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT        | Tên cơ sở vật chất                         | Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học ( $m^2$ ) | Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ) | Định mức sử dụng của 01 (một) người học ( $m^2 \times$ giờ) |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                        | (3)                                                           | (4)                                                 | (5) = (3)x(4)                                               |
| <b>I</b>   | <b>Khu học lý thuyết</b>                   |                                                               |                                                     |                                                             |
|            | Phòng học lý thuyết                        | 1,4                                                           | 798                                                 | 1117,2                                                      |
| <b>II</b>  | <b>Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm</b> |                                                               |                                                     |                                                             |
| 1          | Xưởng thực hành                            | 2,7                                                           | 1877                                                | 5067,9                                                      |
| <b>III</b> | <b>Khu chức năng, hạ tầng khác</b>         |                                                               |                                                     | 871,9                                                       |

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục XV-B  
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11.../2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

**Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp**

**Mã ngành, nghề: 5520227**

**Trình độ đào tạo: Trung cấp**

**Năm 2025**

## MỤC LỤC

|                                  | Trang |
|----------------------------------|-------|
| PHÂN THUYẾT MINH.....            | 2     |
| I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG .....       | 4     |
| II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ .....      | 4     |
| III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ .....       | 12    |
| IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT..... | 16    |

11/1/2019

## PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

### **I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ trung cấp**

#### 1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

#### 2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

#### 3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

#### 4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

## **II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ trung cấp**

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 2.000 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

11-12-2014

## BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

### I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT       | Định mức lao động                  | Định mức (giờ) | Ghi chú |
|-----------|------------------------------------|----------------|---------|
| (1)       | (2)                                | (3)            | (4)     |
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b> | <b>156,25</b>  |         |
| 1         | Định mức giờ dạy lý thuyết         | 17,5           |         |
| 2         | Định mức giờ dạy thực hành         | 138,75         |         |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b> | <b>23,44</b>   |         |

### II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT      | Tên thiết bị                  | Thông số kỹ thuật cơ bản              | Định mức thiết bị (giờ) |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| (1)      | (2)                           | (3)                                   | (4)                     |
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b> |                                       |                         |
| 1        | Áp tô mát 1 pha               | Dòng điện: (16÷20) A                  | 1,23                    |
| 2        | Áp tô mát 3 pha               | Dòng điện: (100÷150)A                 | 0,15                    |
| 3        | Áp tô mát 3 pha               | Dòng điện: (32÷40)A                   | 4,84                    |
| 4        | Bàn ê tô                      | Độ mờ ê tô: (0÷200)mm                 | 0,07                    |
| 5        | Bàn ép                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03                    |
| 6        | Bảo gõ                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,03                    |
| 7        | Biến dòng TI                  | Tỷ số (50÷100)/5A                     | 11,66                   |
| 8        | Biến trở công suất            | Công suất: 100 W                      | 0,17                    |
| 9        | Bộ bảo vệ mất pha PMR         | Điện áp: 220V                         | 0,14                    |
| 10       | Bộ dụng cụ dựng cột điện      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,11                    |
| 11       | Bộ dụng cụ đào đất            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 0,67                    |
| 12       | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Loại thông dụng tại thời điểm         | 6,92                    |

|    |                                       |                                                                      |      |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                       | mua sắm                                                              |      |
| 13 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 8,59 |
| 14 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 9,18 |
| 15 | Bộ điều khiển tự bù                   | Loại 4 cấp                                                           | 0,17 |
| 16 | Bộ khuôn quấn                         | Theo đúng thông số đã lấy mẫu                                        | 0,01 |
| 17 | Bộ lập trình PLC                      | Loại phổ thông tại thời điểm mua                                     | 2,3  |
| 18 | Bộ thực hành PLC                      | Loại phổ thông tại thời điểm mua                                     | 2,25 |
| 19 | Bộ trang bị bảo hộ lao động           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 17,5 |
| 20 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện | Điện áp cách điện: $\geq 1000$ V                                     | 0,09 |
| 21 | Búa cao su                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,23 |
| 22 | Cảm biến quang                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,91 |
| 23 | Cảm biến tiệm cận                     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,91 |
| 24 | Cân bàn                               | Khả năng cân: $(15 \div 20)$ kg                                      | 0,03 |
| 25 | Cầu chì                               | Dòng điện: $(5 \div 10)$ A                                           | 2,51 |
| 26 | Cầu dao 3 pha                         | Dòng điện: $(5 \div 20)$ A                                           | 0,27 |
| 27 | Công tắc chuyên mạch von              | Dòng điện: $(2 \div 5)$ A                                            | 13,6 |
| 28 | Công tắc hành trình                   | Dòng điện: $(10 \div 15)$ A                                          | 1,60 |
| 29 | Công tắc tơ                           | Điện áp làm việc: 220/380 V<br>Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)$ A  | 1,92 |
| 30 | Công tắc xoay                         | Dòng điện: 10A                                                       | 0,01 |
| 31 | Cronha                                | Điện áp: 220V                                                        | 0,01 |
| 32 | Cuộn kháng 3 pha                      | Trở kháng: $(100 \div 150) \Omega$                                   | 0,14 |
| 33 | Cửa gỗ                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,03 |
| 34 | Cửa sắt                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,06 |
| 35 | Chổi quét bụi                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,2  |
| 36 | Chổi quét sơn                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                | 0,03 |
| 37 | Dao nhỏ                               | Chiều dài: $(100 \div 150)$ mm                                       | 0,34 |
| 38 | Dụng cụ vào dây (Dao tre)             | Đầy đủ các loại dụng cụ có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,17 |
| 39 | Đèn báo 3 màu (đỏ, vàng, xanh)        | Điện áp: 220V                                                        | 1,47 |



|    |                                                                           |                                                                                             |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 40 | Đèn để bàn                                                                | Điện áp: 220V<br>Công suất: (50 ÷ 100)W                                                     | 1,54  |
| 41 | Đèn khô                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,06  |
| 42 | Đèn sấy                                                                   | Công suất: (200 ÷ 300)W                                                                     | 0,02  |
| 43 | Đèn thử                                                                   | Công suất: (15 ÷ 20)W                                                                       | 0,03  |
| 44 | Điốt công suất                                                            | Dòng tải: (15 ÷ 20)A                                                                        | 0,23  |
| 45 | Động cơ điện 1 chiều                                                      | Công suất: (1000 ÷ 1500)W                                                                   | 1,8   |
| 46 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha                                             | Công suất: (750 ÷ 1000)W                                                                    | 1,53  |
| 47 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc                                              | Công suất: (0,75 ÷ 1,7)kW                                                                   | 3,89  |
| 48 | Động cơ điện xoay chiều rô to dây quấn                                    | Công suất: (1,0 ÷ 1,7)kW                                                                    | 0,24  |
| 49 | Đồng hồ Ampe gián tiếp                                                    | Tỷ số: (50 ÷ 100)/5A                                                                        | 2,58  |
| 50 | Đồng hồ đo tốc độ                                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,06  |
| 51 | Đục sắt                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,03  |
| 52 | Giá đỡ                                                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,03  |
| 53 | Dũa                                                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,06  |
| 54 | Kéo                                                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 0,7   |
| 55 | Kính lúp                                                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 1,54  |
| 56 | Kìm ép cos                                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                       | 1     |
| 57 | Khay nhôm                                                                 | Kích thước: (300x200x50)mm                                                                  | 0,43  |
| 58 | Khay tôn                                                                  | Kích thước: 60x80mm                                                                         | 0,03  |
| 59 | Khóa điện                                                                 | Dòng điện: (2 ÷ 5)A                                                                         | 0,01  |
| 60 | Khởi động từ                                                              | Dòng điện: (32 ÷ 40)A                                                                       | 3,63  |
| 61 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)                    | Công suất: (500 ÷ 550)VA                                                                    | 0,87  |
| 62 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: (500 ÷ 550)VA                                                                    | 0,58  |
| 63 | Mô hình máy biến áp 3 pha                                                 | Công suất: (500 ÷ 550)VA                                                                    | 0,15  |
| 64 | Máy cắt cầm tay                                                           | Công suất: (400 ÷ 450)W                                                                     | 0,69  |
| 65 | Máy chiếu                                                                 | Cường độ chiếu sáng:<br>≥ 2500 ANSI lumens,<br>Kích thước phòng chiếu:<br>≥ 1800mm x 1800mm | 16,56 |
| 66 | Máy đo độ vồng dây cáp                                                    | Đo cao: (0 ÷ 20)m                                                                           | 0,03  |

|                                 |                                         |                                                                                                                                                         |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 67                              | Máy hàn, xả dây                         | Công suất: (450 ÷ 500)W                                                                                                                                 | 0,17  |
| 68                              | Máy in                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                   | 0,31  |
| 69                              | Máy khoan cầm tay                       | Công suất: (400 ÷ 450)W                                                                                                                                 | 0,78  |
| 70                              | Máy mài hai đá                          | Công suất: (750 ÷ 1000)W                                                                                                                                | 0,07  |
| 71                              | Máy nén khí                             | Công suất: (1,5 ÷ 2)HP                                                                                                                                  | 0,043 |
| 72                              | Máy phát điện xoay chiều 3 pha          | Công suất: (4,5 ÷ 6)kW                                                                                                                                  | 0,35  |
| 73                              | Máy quần dây                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                   | 0,26  |
| 74                              | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng    | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ                                                                                                                      | 0,81  |
| 75                              | Máy trắc địa                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                   | 0,01  |
| 76                              | Máy vi tính                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                   | 16,56 |
| 77                              | Mề ra dây                               | Tải trọng: (2500 ÷ 3000) kg                                                                                                                             | 0,4   |
| 78                              | Mỏ hàn                                  | Công suất: (60 ÷ 500)W                                                                                                                                  | 4,80  |
| 79                              | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ<br>Công suất: (100 ÷ 150)kVA                                                                                        | 0,03  |
| 80                              | Mô đun mở rộng của PLC                  | Phù hợp với PLC                                                                                                                                         | 1,53  |
| 81                              | Nút nhấn đơn                            | Dòng điện: (5 ÷ 7)A                                                                                                                                     | 3,96  |
| 82                              | Nhiệt kế                                | Nhiệt độ: (-30 ÷ 50)°C                                                                                                                                  | 0,03  |
| 83                              | Pan me                                  | Khoảng đo: (0 ÷ 25)mm                                                                                                                                   | 0,03  |
| 84                              | Rơ le thời gian                         | Điện áp 220V/(0 ÷ 15)min                                                                                                                                | 1,03  |
| 85                              | Rơ le thời gian                         | Điện áp 220V/(0 ÷ 60)sec                                                                                                                                | 0,67  |
| 86                              | Rơ le trung gian                        | Điện áp: 24V/10A                                                                                                                                        | 1,49  |
| 87                              | Rơ le trung gian                        | Điện áp: 220V/10A                                                                                                                                       | 1,71  |
| 88                              | Role nhiệt                              | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A                                                                                                        | 0,01  |
| 89                              | Tụ bù ba pha hạ thế                     | Công suất: (10 ÷ 20) kVAr                                                                                                                               | 0,17  |
| 90                              | Tủ phân phối                            | Kích thước:<br>(600 x 700 x 1200)mm đến<br>(800 x 1000 x 1800)mm,<br>Bao gồm: 1 Áp tô mát tổng<br>100A và 4 Áp tô mát nhánh<br>50A và thiết bị đo lường | 1,64  |
| 91                              | Thanh cái                               | Thanh đồng, (0,67 ÷ 1)kg/m                                                                                                                              | 0,26  |
| 92                              | Thước lá                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                   | 1,63  |
| <b>B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b> |                                         |                                                                                                                                                         |       |
| 1                               | Áp tô mát 1 pha                         | Dòng điện: (16 ÷ 20)A                                                                                                                                   | 33    |
| 2                               | Áp tô mát 3 pha                         | Dòng điện: (32 ÷ 40)A                                                                                                                                   | 4     |
| 3                               | Áp tô mát 3 pha                         | Dòng điện: (63 ÷ 75)A                                                                                                                                   | 32,6  |

|    |                                             |                                              |       |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 4  | Áp tô mát 3 pha                             | Dòng điện: $(85 \div 100)A$                  | 4,25  |
| 5  | Áp tô mát 3 pha                             | Dòng điện: $(250 \div 300)A$                 | 0,08  |
| 6  | Áp tô mát 1 pha 2 cực                       | Dòng điện: $(10 \div 16)A$                   | 4,17  |
| 7  | Bàn ép                                      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 0,11  |
| 8  | Bàn ê tô                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 2,83  |
| 9  | Bảng điện                                   | Đã được lắp thiết bị                         | 0,67  |
| 10 | Bào gỗ                                      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 1     |
| 11 | Biến dòng TI                                | Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$                    | 22,41 |
| 12 | Biến trở công suất                          | Công suất: $\leq 100 W$                      | 4     |
| 13 | Bộ bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp, đảo pha | Điện áp: 380V                                | 0,17  |
| 14 | Bộ dụng cụ dụng cột điện                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 13,5  |
| 15 | Bộ dụng cụ đào đất                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 13,66 |
| 16 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 68,25 |
| 17 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 77,08 |
| 18 | Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 65,06 |
| 19 | Bộ khuôn quán                               | Đúng thông số đã lấy mẫu                     | 2,67  |
| 20 | Bộ lập trình PLC                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 19,15 |
| 21 | Bộ thực hành PLC                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 25,49 |
| 22 | Bộ trang bị bảo hộ lao động                 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động | 77,08 |
| 23 | Bộ trang bị bảo hộ lao động nghề điện       | Điện áp cách điện: $\geq 1000V$              | 41,22 |
| 24 | Búa cao su                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 6,34  |
| 25 | Búa gỗ                                      | Khối lượng: $(250 \div 350)g$                | 1,33  |
| 26 | Búa nguội                                   | Khối lượng: $(450 \div 500)g$                | 1     |
| 27 | Cảm biến quang                              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 25,33 |
| 28 | Cảm biến tiệm cận                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        | 21,34 |
| 29 | Cân bàn                                     | Trọng tải: $(15 \div 20)kg$                  | 0,33  |
| 30 | Cầu chì                                     | Dòng điện: $(5 \div 10)A$                    | 22,01 |

|    |                                              |                                                                   |       |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 31 | Cầu chì ống                                  | Dòng điện: $(80 \div 100)A$                                       | 2     |
| 32 | Công tắc chuyên mạch von                     | Dòng điện $(2 \div 16)A$                                          | 33,25 |
| 33 | Công tắc hành trình                          | Dòng điện: $(10 \div 15)A$                                        | 36,16 |
| 34 | Công tắc tơ                                  | Điện áp làm việc: 220/380V<br>Dòng điện chịu tải: $(32 \div 50)A$ | 50,7  |
| 35 | Công tắc xoay                                | Dòng điện: $(10 \div 15)A$                                        | 0,18  |
| 36 | Cronha                                       | Điện áp: $(110 \div 220)V$                                        | 0,5   |
| 37 | Cuộn kháng 3 pha                             | Điện trở: $(100 \div 150) \Omega$                                 | 4,33  |
| 38 | Cửa gỗ                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 0,67  |
| 39 | Cửa sắt                                      | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 2     |
| 40 | Chổi quét bụi                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 1,03  |
| 41 | Chổi quét sơn                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 1,33  |
| 42 | Chống sét van hạ thế                         | Điện áp phóng: $(0,8 \div 1,8)kV$                                 | 3     |
| 43 | Chống sét van lắp tủ hạ thế                  | Điện áp sử dụng: 220V                                             | 4     |
| 44 | Dây đeo an toàn                              | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện                 | 1,58  |
| 45 | Dây môi để luồn dây điện                     | Dài: $(5 \div 20)m$                                               | 8     |
| 46 | Dụng cụ vào dây (Dao tre)                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                             | 4,67  |
| 47 | Đe sắt                                       | Khối lượng: $(10 \div 20)kg$                                      | 1     |
| 48 | Đèn báo màu: đỏ, vàng, xanh                  | Điện áp: 220V                                                     | 19,33 |
| 49 | Đèn báo pha                                  | Điện áp: 220V                                                     | 0,08  |
| 50 | Đèn để bàn                                   | Điện áp: 220V<br>Công suất: $(50 \div 100)W$                      | 2,5   |
| 51 | Đèn khô                                      | Nhiệt độ: $(800 \div 900)^{\circ}C$                               | 3     |
| 52 | Đèn sấy                                      | Công suất: $(250 \div 300)W$                                      | 1     |
| 53 | Đèn thử                                      | Công suất: $(20 \div 30)W$                                        | 0,67  |
| 54 | Điốt công suất                               | Dòng điện: $(15 \div 20)A$                                        | 5,33  |
| 55 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha                | Công suất: $(1000 \div 1500)W$                                    | 24,77 |
| 56 | Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc | Công suất: $(1,0 \div 3)kW$                                       | 69,99 |
| 57 | Động cơ điện 1 chiều                         | Công suất: $(1000 \div 1500)W$                                    | 11,66 |
| 58 | Động cơ điện xoay chiều roto dây quấn        | Công suất: $(1,7 \div 3)kW$                                       | 10,5  |
| 59 | Đồng hồ đo công suất 3 pha gián tiếp         | Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$                                         | 19,33 |
| 60 | Đồng hồ đo điện năng 3 pha gián tiếp         | Tỷ số: $(50 \div 100)/5A$                                         | 0,67  |
| 61 | Đục sắt                                      | Loại thông dụng tại thời điểm                                     | 1,67  |



|    |                                                                           |                                                                                                       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                           | mua sắm                                                                                               |       |
| 62 | Ê tô                                                                      | Độ mờ: $(0 \div 300)$ mm                                                                              | 0,67  |
| 63 | Giá đỡ                                                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 2     |
| 64 | Hệ thống giá đỡ áp tô mát                                                 | Phù hợp với tủ và Áp tô mát                                                                           | 1,75  |
| 65 | Giá đỡ động cơ                                                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 1,67  |
| 66 | Dũa                                                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 4,33  |
| 67 | Kéo                                                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 11,84 |
| 68 | Kim ép cos                                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 1     |
| 69 | Kính lúp                                                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 2,5   |
| 70 | Khay nhôm                                                                 | Kích thước: $(300 \times 200 \times 50)$ mm                                                           | 3,33  |
| 71 | Khay tôn                                                                  | Kích thước: $(60 \times 80)$ mm                                                                       | 1,33  |
| 72 | Khóa điện                                                                 | Dòng điện: $(2 \div 5)$ A                                                                             | 0,58  |
| 73 | Khởi động từ                                                              | Dòng điện: $(32 \div 40)$ A                                                                           | 54    |
| 74 | Lò xo uốn ống                                                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                 | 2,67  |
| 75 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu cảm ứng (gồm hai bộ dây sơ cấp và thứ cấp) | Công suất: $(500 \div 550)$ VA                                                                        | 22,36 |
| 76 | Mô hình máy biến áp 1 pha kiểu tự ngẫu (loại dây quấn)                    | Công suất: $(500 \div 550)$ VA                                                                        | 20,5  |
| 77 | Mô hình máy biến áp 3 pha                                                 | Công suất: $(500 \div 550)$ VA                                                                        | 6,34  |
| 78 | Máy cắt cầm tay                                                           | Công suất: $(450 \div 500)$ W                                                                         | 6,67  |
| 79 | Máy cắt gạch cầm tay                                                      | Công suất: $(1500 \div 2000)$ W                                                                       | 1,67  |
| 80 | Máy cưa lọng                                                              | Công suất: 450W<br>Đường kính đĩa cắt: 300mm                                                          | 6,33  |
| 81 | Máy chiếu                                                                 | Cường độ chiếu sáng:<br>$\geq 2500$ ANSI lumens<br>Kích thước phòng chiếu:<br>$\geq 1800$ mm x 1800mm | 3,09  |
| 82 | Máy đo độ vòng dây cáp                                                    | Đo cao: $(0 \div 20)$ m                                                                               | 1,67  |
| 83 | Máy hàn, xả dây                                                           | Công suất: $(450 \div 500)$ W                                                                         | 0,67  |
| 84 | Máy hút bụi gia dụng                                                      | Loại phổ thông tại thời điểm mua                                                                      | 0,22  |
| 85 | Máy khoan bàn                                                             | Công suất: $\geq 450$ W                                                                               | 0,28  |
| 86 | Máy khoan cầm tay                                                         | Công suất: $(450 \div 800)$ W                                                                         | 23,68 |
| 87 | Máy mài 2 đá                                                              | Công suất: $(100 \div 1000)$ W<br>Đường kính đá: $(150 \div 250)$ mm                                  | 1,14  |
| 88 | Máy nén khí                                                               | Công suất: $(1,2 \div 2)$ HP                                                                          | 1,33  |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 89  | Máy phát điện xoay chiều 3 pha          | Công suất: $(4,5 \div 6)$ kW                                                                                                                                                                      | 4,1   |
| 90  | Máy sấy khô                             | Công suất: $(800 \div 1000)$ W                                                                                                                                                                    | 1     |
| 91  | Máy thủy lực gia công thanh cái đồng    | Có các chức năng: Uốn, cắt, đột lỗ                                                                                                                                                                | 0,67  |
| 92  | Máy trắc địa                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                             | 9,24  |
| 93  | Máy vi tính                             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                             | 8,09  |
| 94  | Mề ra dây                               | Tải trọng: $\geq 3000$ kg                                                                                                                                                                         | 9,33  |
| 95  | Mô hàn                                  | Công suất: $(60 \div 450)$ W                                                                                                                                                                      | 41,18 |
| 96  | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ<br>Công suất: $(100 \div 150)$ kVA                                                                                                                            | 0,93  |
| 97  | Mô đun mở rộng của PLC                  | Phù hợp với PLC                                                                                                                                                                                   | 14,67 |
| 98  | Nút dừng khẩn cấp                       | Dòng điện: $(5 \div 7)$ A                                                                                                                                                                         | 0,67  |
| 99  | Nút nhấn                                | Dòng điện: $(5 \div 7)$ A                                                                                                                                                                         | 29,17 |
| 100 | Nhiệt kế                                | Nhiệt độ: $(-30 \div 50)^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                         | 0,33  |
| 101 | Pan me                                  | Khoảng đo: $(0 \div 25)$ mm                                                                                                                                                                       | 0,33  |
| 102 | Phụ tải cho động cơ điện                | Công suất: $(1 \div 3)$ kW                                                                                                                                                                        | 2,00  |
| 103 | Rơ le thời gian                         | Điện áp 220V/15min                                                                                                                                                                                | 22,66 |
| 104 | Rơ le thời gian                         | Điện áp 220V/ $(0 \div 60)$ sec                                                                                                                                                                   | 18,22 |
| 105 | Rơ le trung gian                        | Điện áp: 24V/10A                                                                                                                                                                                  | 48,23 |
| 106 | Rơ le trung gian                        | Điện áp: 220V/10A                                                                                                                                                                                 | 71,33 |
| 107 | Rơle nhiệt                              | Loại 3 phần tử đốt nóng trực tiếp, dòng điện 50A                                                                                                                                                  | 2,33  |
| 108 | Giũa tròn                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                             | 0,22  |
| 109 | Tụ bù ba pha hạ thế                     | Công suất: $(10 \div 20)$ kVar                                                                                                                                                                    | 1     |
| 110 | Tủ thực hành trang bị điện              | Kích thước: $(800 \times 1000 \times 1800)$ mm, đủ các thiết bị phục vụ lắp đặt mạch điện                                                                                                         | 70,09 |
| 111 | Tủ phân phối                            | Kích thước: $(600 \times 700 \times 1200)$ mm; bao gồm: 1 Áp tô mát tổng 100A và 4 Áp tô mát nhánh 50A và hệ thống đo lường                                                                       | 0,98  |
| 112 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ         | Tủ sấy máy điện công suất $(1,2 \div 7)$ kW, điện áp 220 VAC, có điều chỉnh không chế nhiệt độ, tốc độ sấy; nhiệt độ sấy tối đa $150^{\circ}\text{C}$ ; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy | 6,22  |

|     |                                                    |                                       |      |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 113 | Thang nhôm                                         | Chiều dài: 3m                         | 5,67 |
| 114 | Thanh cái                                          | Thanh đồng (067 ÷ 1)kg/m              | 6,08 |
| 115 | Ổ cắm, công tắc bật - tắt, ATM, mạng LAN, internet | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 4    |
| 116 | Thước dây                                          | Dài: (5 ÷ 10)m                        | 0,83 |
| 117 | Thước đo                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 5,67 |
| 118 | Vam 3 châu                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 1,89 |

### III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư              | Đơn vị tính    | Yêu cầu kỹ thuật                         | Tiêu hao |
|-----|-------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|
| 1   | Băng dính cách điện     | Cuộn           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 3,703    |
| 2   | Băng vải cao su         | m              | Cấp cách điện ≥ A                        | 0,83     |
| 3   | Bìa cứng cách điện      | m <sup>2</sup> | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 0,66     |
| 4   | Bìa gỗ ép               | m <sup>2</sup> | Dày: (2,5 ÷ 3)mm                         | 0,1      |
| 5   | Bìa màu                 | Tờ             | Loại 3 màu                               | 1        |
| 6   | Bình Gas mini           | Bình           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 0,33     |
| 7   | Bóng đèn compac         | Chiếc          | Công suất: (15 ÷ 20)W, đui xoáy          | 6        |
| 8   | Bóng đèn huỳnh quang    | Chiếc          | Công suất: (60 ÷ 100)W, dài 1,2m         | 6        |
| 9   | Bóng đèn sợi đốt        | Chiếc          | Công suất: (20 ÷ 40)W                    | 6        |
| 10  | Cáp điện ngầm           | m              | Tiết diện: 4 x (10 ÷ 16) mm <sup>2</sup> | 0,167    |
| 11  | Cáp đồng                | m              | Tiết diện: (10 ÷ 17) mm <sup>2</sup>     | 0,097    |
| 12  | Cáp nhôm vặn xoắn       | m              | Tiết diện: 4 x 16 mm <sup>2</sup>        | 0,067    |
| 13  | Cát                     | m <sup>3</sup> | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 0,125    |
| 14  | Cát vàng                | m <sup>3</sup> | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm    | 0,265    |
| 15  | Cầu chì                 | Chiếc          | Dòng điện: (5 ÷ 10)A                     | 18       |
| 16  | Cầu đấu                 | Chiếc          | Dòng điện: 100A, 3 mắt                   | 0,13     |
| 17  | Cầu đấu 12 mắt          | Chiếc          | Dòng điện: (6 ÷ 10)A                     | 0,23     |
| 18  | Cầu đấu 12 mắt          | Chiếc          | Dòng điện: (16 ÷ 25)A                    | 31,5     |
| 19  | Cầu đấu 3 điểm          | Chiếc          | Dòng điện: (5 ÷ 10)A                     | 0,23     |
| 20  | Cọc tiếp địa            | Chiếc          | Dài: 2,4m<br>Tiết diện: (10 ÷ 16)mm      | 0,01     |
| 21  | Cột điện bê tông ly tâm | Cột            | Chiều cao cột: (6 ÷ 8,5)m                | 0,3      |

|    |                                        |                |                                           |        |
|----|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|
| 22 | Cột điện bê tông ly tâm (đã được dựng) | Bộ             | Chiều cao cột: $(6 \div 8,5)m$            | 0,01   |
| 23 | Chổi mềm                               | Chiếc          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 2      |
| 24 | Chổi than                              | Chiếc          | Loại phổ thông tại thời điểm mua          | 0,67   |
| 25 | Dầu, mỡ                                | Kg             | Loại phổ thông tại thời điểm mua          | 0,09   |
| 26 | Dây bó rút                             | Chiếc          | Dài: $(100 \div 150) mm$                  | 292,78 |
| 27 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 2,5 mm$              | 42,01  |
| 28 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 10 mm$               | 5,5    |
| 29 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 1,5 mm$              | 230,7  |
| 30 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 1 mm$                | 237,2  |
| 31 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 6 mm$                | 4,87   |
| 32 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 4 mm$                | 1,6    |
| 33 | Dây điện                               | m              | Tiết diện: $1 \times 2mm$                 | 0,07   |
| 34 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh       | m              | Tiết diện: $1 \times 6 mm$                | 0,66   |
| 35 | Dây điện đơn mềm - màu vàng/xanh       | m              | Tiết diện: $1 \times 2,5 mm$              | 1,206  |
| 36 | Dây ê may                              | m              | Tiết diện: $0,36 mm$                      | 0,67   |
| 37 | Dây ê may                              | Kg             | Tiết diện: $1,0 mm$                       | 1      |
| 38 | Dây ê may                              | Kg             | Tiết diện: $0,8 mm$                       | 0,065  |
| 39 | Dây ê may                              | Kg             | Tiết diện: $2,8 mm$                       | 0,065  |
| 40 | Dây ê may                              | Kg             | Tiết diện: $1,2 mm$                       | 0,065  |
| 41 | Dây ê may                              | Kg             | Tiết diện: $0,65 mm$                      | 0,48   |
| 42 | Dây gai                                | Cuộn           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 0,067  |
| 43 | Dây màu đánh dấu                       | m              | Loại 3 màu                                | 0,3    |
| 44 | Dây tiếp địa di động                   | m              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 5,023  |
| 45 | Đi ốt                                  | Chiếc          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 1,33   |
| 46 | Đá dăm                                 | m <sup>3</sup> | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 0,468  |
| 47 | Đá mài                                 | Chiếc          | Đường kính đá: $150mm$                    | 0,004  |
| 48 | Đai thép không gỉ                      | m              | Đồng bộ với tấm móc treo ốp cột           | 0,5    |
| 49 | Đầu mỏ hàn                             | Chiếc          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm     | 0,66   |
| 50 | Đầu cốt đồng                           | Chiếc          | Kiểu Y, dùng cho dây loại $2,5 mm$ , lỗ 4 | 1,8    |



|    |                                     |       |                                                            |        |
|----|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|
| 51 | Đầu cốt đồng                        | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5 mm, lỗ 4                     | 100    |
| 52 | Đầu cốt đồng                        | Chiếc | Kiểu tròn, lỗ 6 ÷ 8                                        | 2,6    |
| 53 | Đầu cốt                             | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 3mm                              | 245,33 |
| 54 | Đầu cốt                             | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 6mm                              | 76     |
| 55 | Đầu cốt                             | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 10mm                             | 40     |
| 56 | Đầu cốt                             | Chiếc | Kiểu Y, dùng cho dây loại 1,5mm                            | 90     |
| 57 | Đế kim thu sét                      | Chiếc | Phù hợp với kim thu sét                                    | 0,014  |
| 58 | Đĩa cắt sắt                         | Chiếc | Đường kính: 100 mm                                         | 3,65   |
| 59 | Đĩa mài sắt                         | Chiếc | Đường kính: 100 mm                                         | 0,33   |
| 60 | Gen nhựa                            | m     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 7,7    |
| 61 | Gen cách điện                       | m     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 2      |
| 62 | Gen có nhiệt 3 màu (đỏ, vàng, xanh) | m     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 4,98   |
| 63 | Gỗ tấm                              | m     | Kích thước: (1 x 30 x 40) mm                               | 7,2    |
| 64 | Giá đỡ thanh cái                    | Bộ    | Loại 3 rãnh (dùng cho thanh cái 4 x 20)                    | 0,132  |
| 65 | Giá đỡ xà                           | Bộ    | Đồng bộ với xà và cột điện                                 | 0,002  |
| 66 | Giấy cách điện                      | m     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 1,067  |
| 67 | Giấy ráp                            | Tờ    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 5,94   |
| 68 | Giẻ lau                             | Kg    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      | 6,158  |
| 69 | Hóa chất đánh gi RP7                | Lọ    | Loại phổ thông tại thời điểm mua                           | 0,24   |
| 70 | Hóa chất rửa mạch                   | Lít   | Loại phổ thông tại thời điểm mua                           | 0,18   |
| 71 | Kẹp cáp đồng 2 ngả                  | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16) mm, 2 vít                            | 0,02   |
| 72 | Kẹp cáp đồng 4 ngả                  | Chiếc | Kích thước: (10 ÷ 16)mm, 4 vít                             | 0,007  |
| 73 | Kẹp cáp và cọc tiếp địa             | Chiếc | Kích thước cọc: (10 ÷ 16)mm<br>Kích thước cáp: (10 ÷ 16)mm | 0,027  |
| 74 | Kẹp hãm cáp vặn xoắn                | Chiếc | Loại phổ thông tại thời điểm mua                           | 0,005  |
| 75 | Kẹp thanh đồng 2 ngả                | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 2 vít                               | 0,014  |
| 76 | Kẹp thanh đồng 4 ngả                | Chiếc | Kích thước: 25 x 3 mm, 4 vít                               | 0,017  |

|     |                                 |                |                                               |       |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|
| 77  | Kẹp xiết cáp                    | Chiếc          | Phù hợp với cáp                               | 0,005 |
| 78  | Kim thu sét                     | Chiếc          | Bán kính bảo vệ: 50 m                         | 0,067 |
| 79  | Khóa đai                        | Chiếc          | Đồng bộ với đai thép không gỉ                 | 0,5   |
| 80  | Lô nhựa                         | Chiếc          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm         | 0,6   |
| 81  | Lưỡi cưa sắt (máy cưa lọng)     | Chiếc          | Dài: (100 ÷ 150)mm (Phù hợp với máy cưa lọng) | 0,335 |
| 82  | Máng đi dây điện nổi            | m              | Kích thước: 6 x 2mm<br>Dài: 2m                | 0,20  |
| 83  | Mỡ chịu nhiệt                   | Kg             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm         | 0,066 |
| 84  | Mũi khoan                       | Chiếc          | Đường kính: 6 mm                              | 5,38  |
| 85  | Mũi khoan sắt                   | Bộ             | Đường kính: (4 ÷ 10) mm                       | 1,005 |
| 86  | Mũi khoét sắt                   | Bộ             | Đường kính: (19 mm, 21 mm, 30 mm)             | 0,335 |
| 87  | Nén cây                         | Cây            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm         | 0,07  |
| 88  | Nhựa thông                      | Kg             | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm         | 0,354 |
| 89  | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m              | Đường kính: 1mm                               | 0,33  |
| 90  | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m <sup>2</sup> | Đường kính: 5 mm                              | 1,33  |
| 91  | Ống gen cách điện sợi thủy tinh | m              | Đường kính: 3mm                               | 1,33  |
| 92  | Ống nhựa                        | m              | Đường kính: 10 mm                             | 7,7   |
| 93  | Ống nhựa xoắn                   | m              | Đường kính: 32/25 mm                          | 0,167 |
| 94  | Sơn cách điện                   | Lít            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm         | 0,368 |
| 95  | Sứ hạ thế (có ti sứ)            | Bộ             | Phù hợp với xà                                | 0,007 |
| 96  | Tấm cốt ép                      | m <sup>2</sup> | Độ dày: 1mm                                   | 0,6   |
| 97  | Tấm móc treo ốp cột             | Chiếc          | Kích thước: (12 ÷ 16) mm                      | 0,005 |
| 98  | Tủ điện                         | Chiếc          | Kích thước: (700 x 500 x 1500 x 1,2) mm       | 0,792 |
| 99  | Tủ điện                         | Chiếc          | Kích thước: (800 x 1000 x 1800) mm            | 0,17  |
| 100 | Thanh cái                       | m              | Kích thước: (4 x 15) ÷ (4 x 20)mm             | 1,6   |
| 101 | Thanh cái                       | m              | Kích thước: (4 x 8) ÷ (4 x 10)                | 1,6   |
| 102 | Thanh đồng                      | m              | Kích thước: (15 x 3) ÷ (25 x 3) mm            | 0,5   |

|     |               |       |                                                            |       |
|-----|---------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 103 | Thép V đục lỗ | m     | Kích thước:<br>(15 x 15) ÷ (25 x 25)mm,<br>Dày (1 ÷ 1,8)mm | 1,8   |
| 104 | Thiếc hàn     | Cuộn  | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                   | 4,059 |
| 105 | Vòng bi       | Chiếc | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                   | 0,67  |
| 106 | Xà đồ sứ      | Bộ    | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                   | 0,002 |
| 107 | Xăng          | Lít   | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                   | 0,17  |
| 108 | Xi măng       | Kg    | Loại thông dụng tại thời điểm<br>mua sắm                   | 100   |

#### IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT        | Tên cơ sở vật chất                         | Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học ( $m^2$ ) | Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ) | Định mức sử dụng của 61 (một) người học ( $m^2 \times \text{giờ}$ ) |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                        | (3)                                                           | (4)                                                 | (5) = (3) x (4)                                                     |
| <b>I</b>   | <b>Khu học lý thuyết</b>                   |                                                               |                                                     |                                                                     |
| 1          | Phòng học lý thuyết                        | 1,4                                                           | 612                                                 | 856,8                                                               |
| <b>II</b>  | <b>Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm</b> |                                                               |                                                     |                                                                     |
| 1          | Xưởng thực hành                            | 2,7                                                           | 1388                                                | 3747,6                                                              |
| <b>III</b> | <b>Khu chức năng, hạ tầng khác</b>         |                                                               |                                                     | 647,8                                                               |

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục XVI**  
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**  
**NGÀNH, NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111./2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

**Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị điện**

**Mã ngành, nghề: 5520240**

**Trình độ đào tạo: Trung cấp**

**Năm 2025**

